

金属行业专题

库存低，价格弹性高

行业研究 · 专题报告

有色金属

投资评级：超配

证券分析师：刘孟峦
010-88005312
liumengluan@guosen.com.cn
S0980520040001

证券分析师：杨耀洪
021-60933161
yangyaohong@guosen.com.cn
S0980520040005

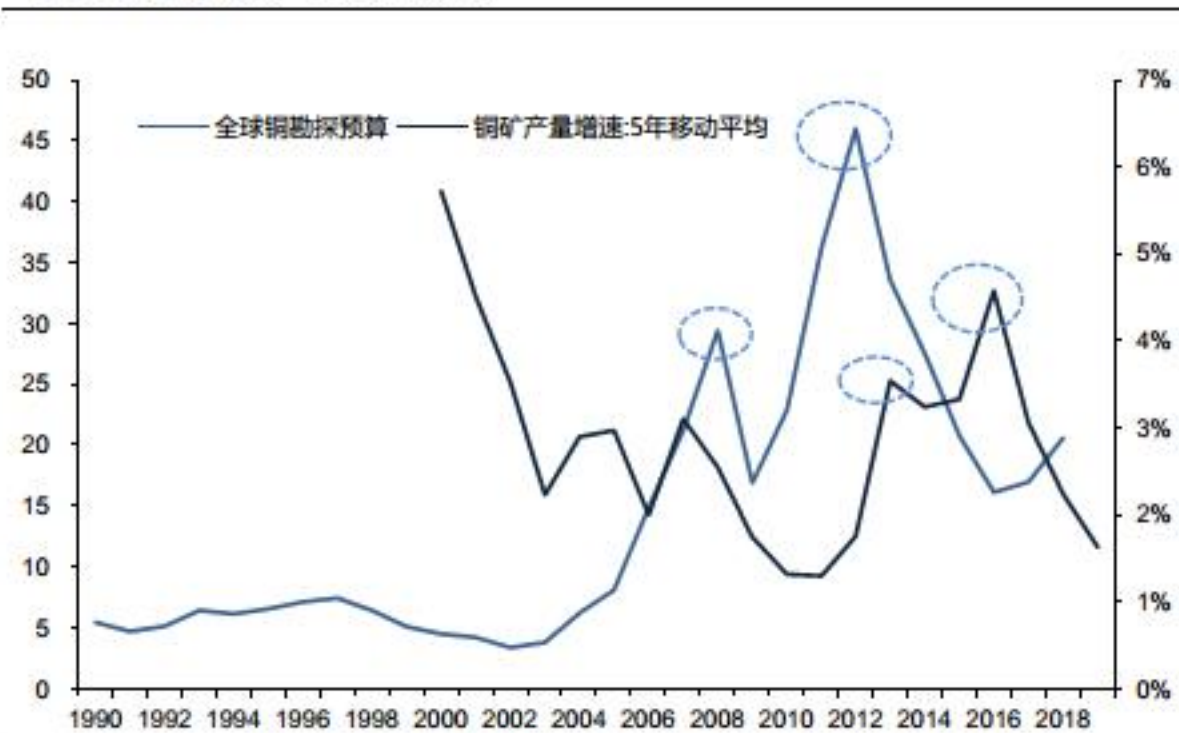
证券分析师：焦方冉
021-60933177
jiaofangran@guosen.com.cn
S0980522080003

证券分析师：冯思宇
010-88005314
fengsiyu@guosen.com.cn
S0980519070001

铜矿山资本开支周期性波动

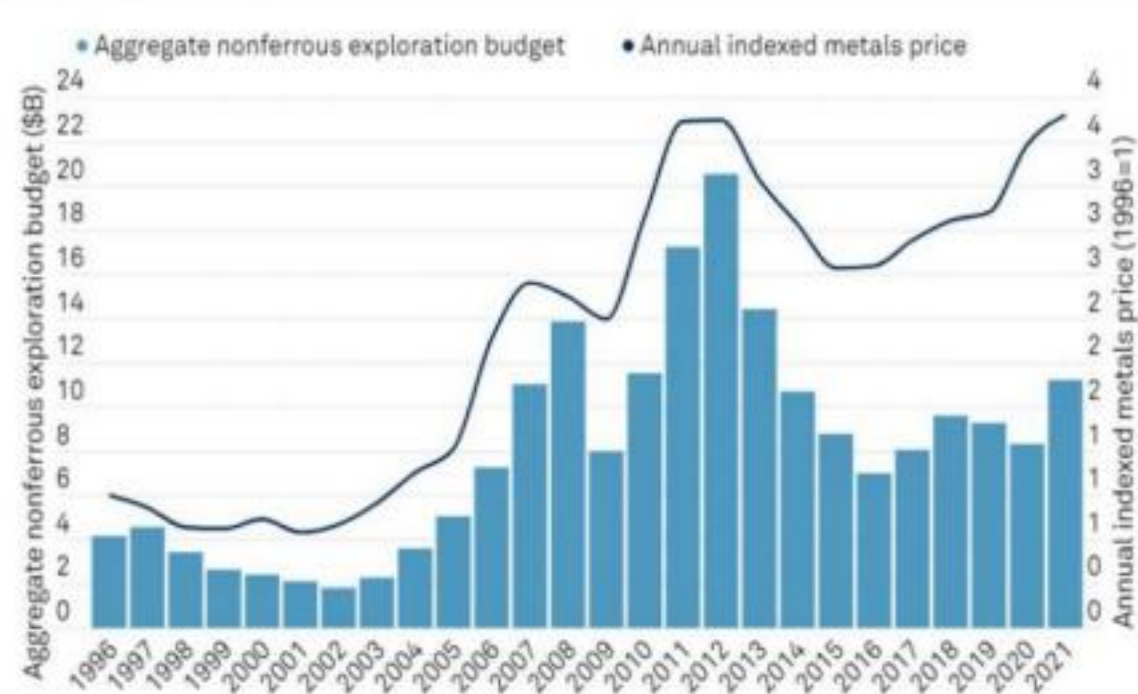
- ◆ **矿山资本开支周期性波动。**虽然全球铜资源储量丰富，但铜矿增产依赖于铜矿企业持续的资本开支和勘探支出，而矿山企业的资本开支受铜价影响，具有较强的周期性。过去20年有三轮明显的铜矿开发投资热潮：
- ◆ **第一轮**是在2004年前后，驱动是中国工业化和城镇化进程加速增加铜需求，根据Wood Mackenzie数据，2007年全球铜需求量比2002年增加了约500万吨，其中中国需求量增加了350万吨，增量占比70%。导致铜价在2004-2006年走出一轮大牛市，刺激矿山企业增加资本开支和勘探投入；
- ◆ **第二轮**出现在2010年前后，驱动是各国为摆脱金融危机推出经济刺激政策，尤其是中国“四万亿”计划增加铜需求，铜价在2009-2011年再次走出一轮单边牛市，矿山勘探开发投资达到历史高位。2011年之后，中国发展逐渐进入新常态，全球铜在内的大宗商品需求增速也出现放缓，铜价持续阴跌到2016年初才触底，在此期间铜矿山勘探开发投入大幅下滑。
- ◆ **此轮有色金属价格上涨刺激了勘探开支，但开支规模远小于上一轮高峰。**2020年下半年开始有色金属价格大幅上涨，并持续维持在历史高位，刺激了勘探开支增加，根据标普全球的数据，2021年全球有色金属勘探开支为112.4亿美元，比2020年增加35%，比2019年增加21%，但远低于10年前那轮扩张高峰，2012年全球有色金属勘探开支曾达到205.3亿美元。

图：全球铜精矿产量增速预测



资料来源：S&P Global、国信证券经济研究所整理

图66：全球有色金属勘探开支变化



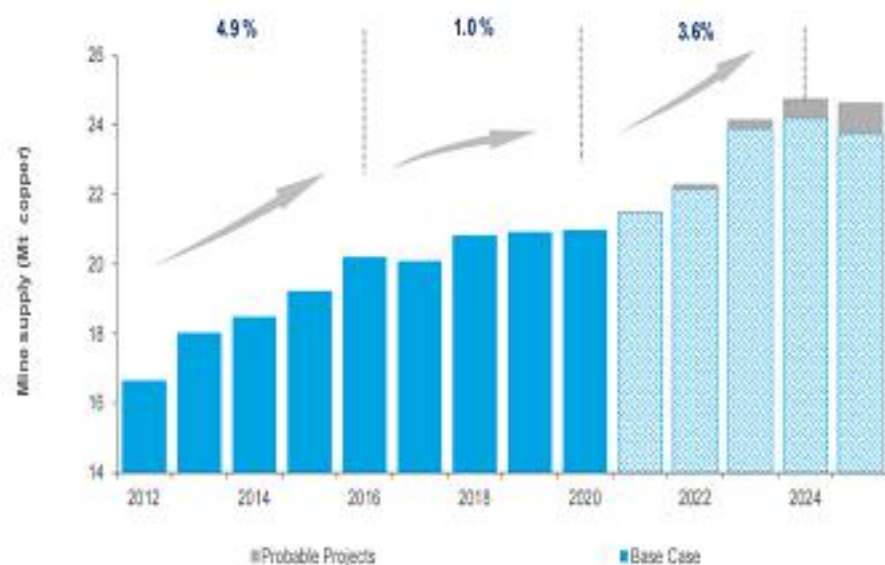
资料来源：S&P Global、国信证券经济研究所整理

铜勘探缺乏大型绿地项目



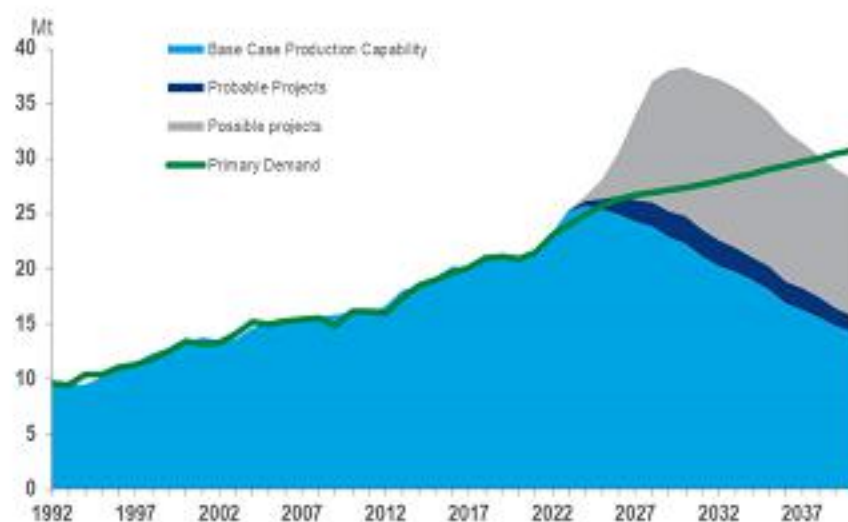
- ◆ 未来3年全球铜矿产量增速3.6%，略高于需求增速，未来3年铜矿并不短缺。
- ◆ 按现有矿山项目，到2025年前后，老旧矿山退出带来的精矿减量将大于新增项目带来的铜矿增量，全球铜矿产量见顶。

图：全球铜精矿产量增速预测



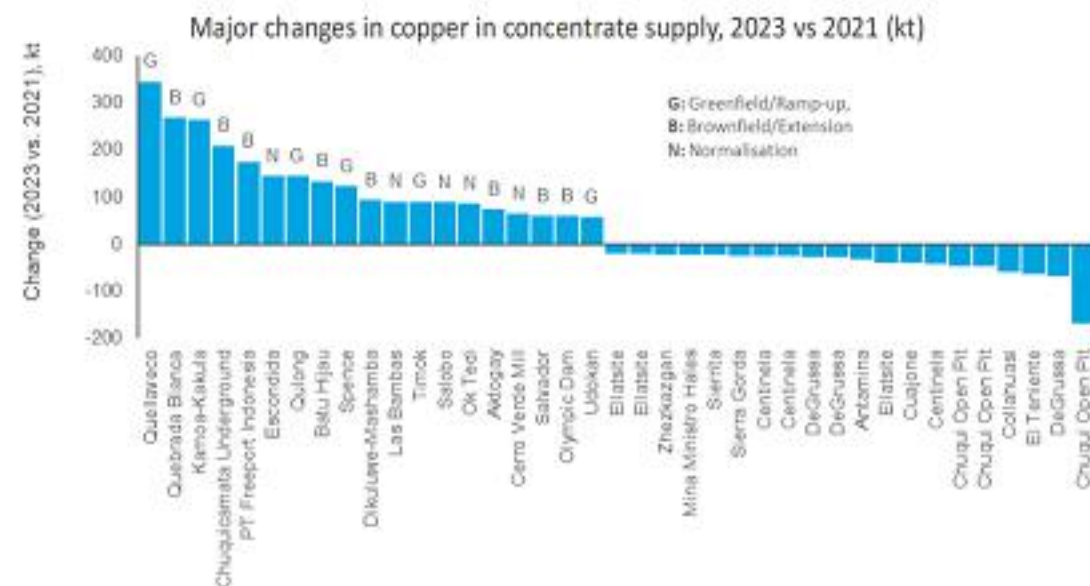
资料来源：Wood Mackenzie、国信证券经济研究所整理

图：全球铜矿产量在2025年前后见顶



资料来源：Wood Mackenzie、国信证券经济研究所整理

图：全球主要铜矿山产量变动

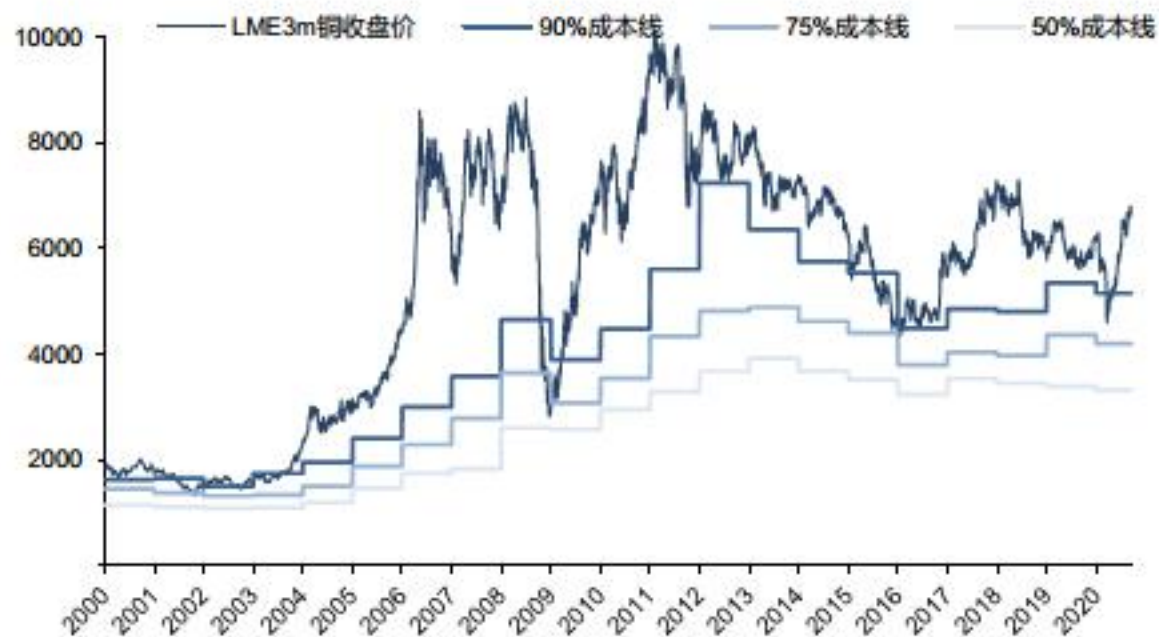


资料来源：Wood Mackenzie、国信证券经济研究所整理

铜矿的成本支撑

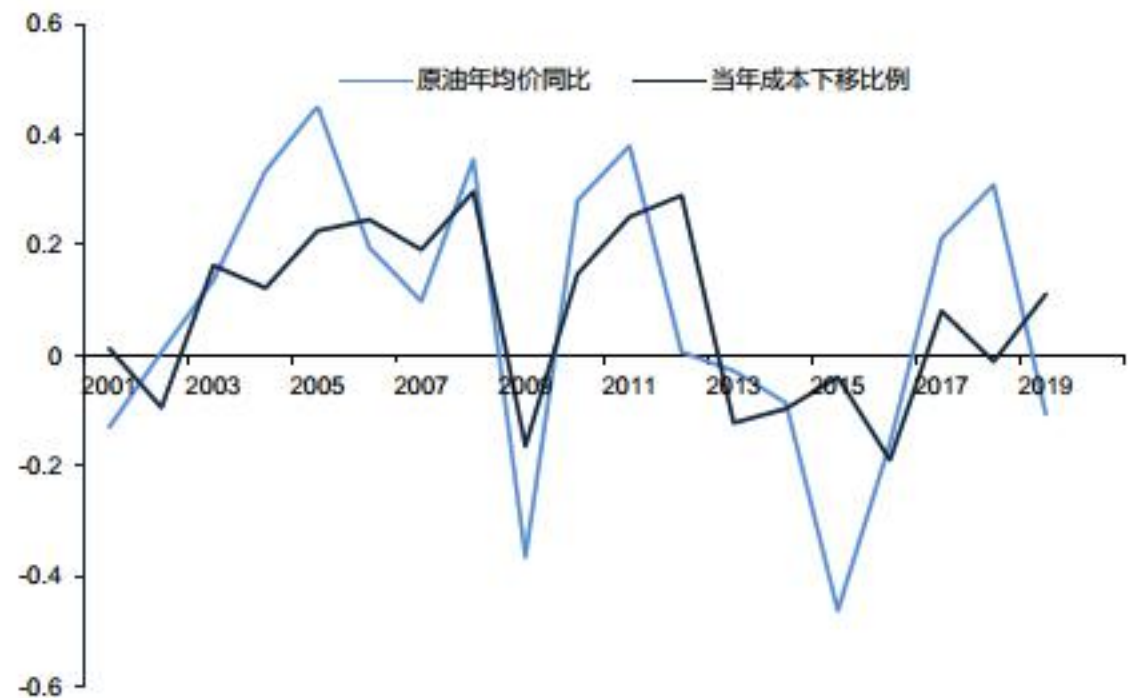
- ◆ 分析过去20年铜价运行区间，在大多数时间，铜价运行在90%成本分位线之上，铜矿90%成本分位线具有较强的支撑作用，只有全球宏观经济遭受大的冲击时，铜价才会跌破90%分位线，在75%成本分位线获得支撑，如2001年、2008年和2015年。根据机构统计2020年一季度全球铜矿山90%、75%和50%成本分位线分别为5157美元/吨、4209美元/吨、3327美元/吨，2020年上半年铜价最低点出现在3月19日，最低下行到4371美元/吨，跌破90%成本分位线并在75%成本分位线附近获得支撑。
- ◆ 铜矿成本中30-40%是能源成本，主要是柴油。2020上半年油价大跌也导致矿山成本线下移，随着2020年4月底以来原油价格触底反弹，矿山成本也随之反弹。

图：铜矿的成本支撑（美元/吨）



资料来源：Wood Mackenzie、国信证券经济研究所整理

图：矿山90%分位线与原油价格变动关系

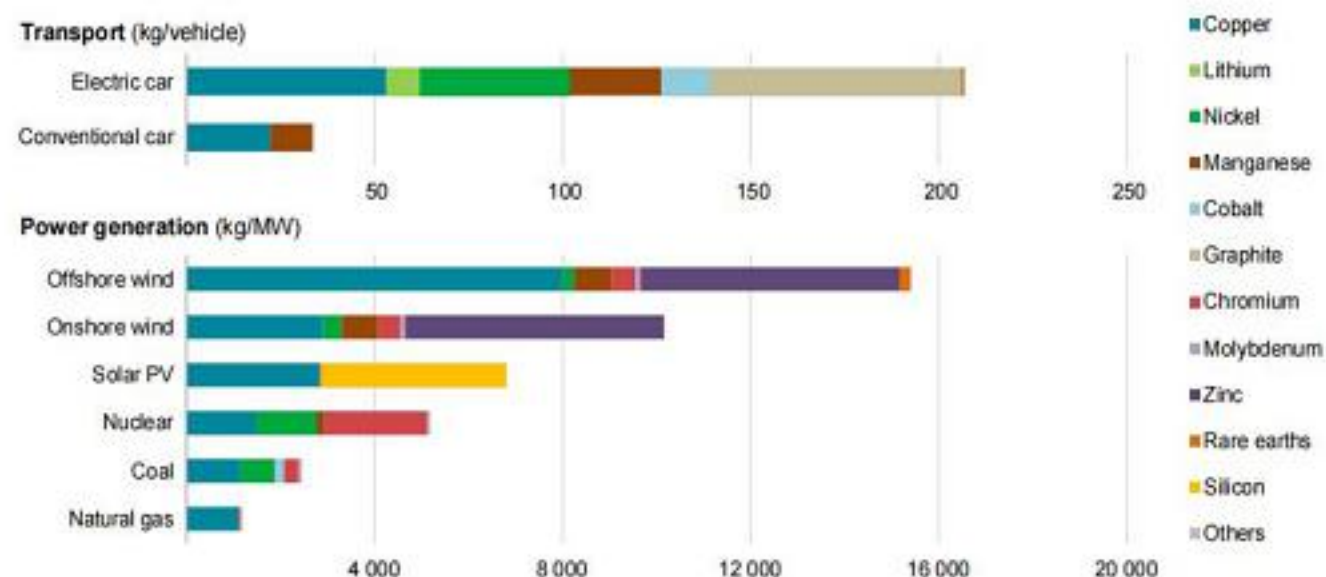


资料来源：Wood Mackenzie、国信证券经济研究所整理

新能源发电用铜激增

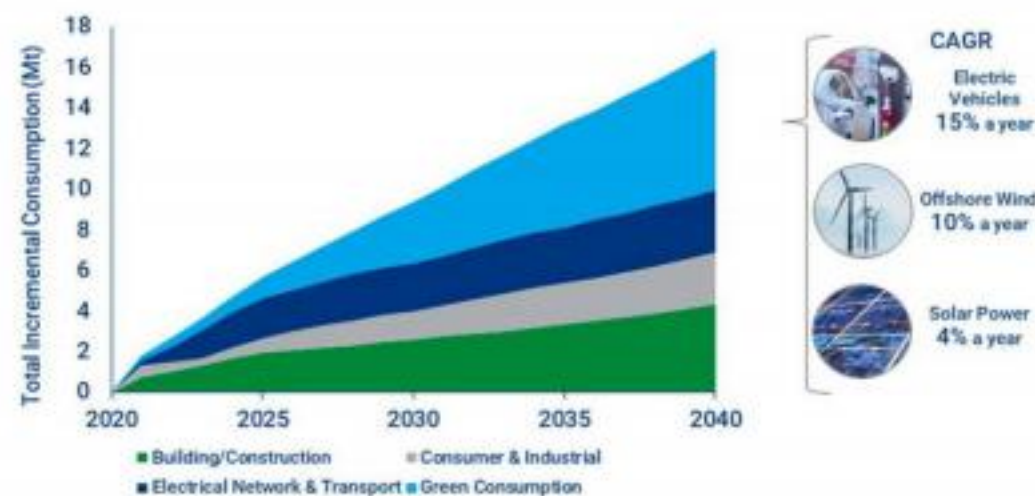
- ◆ 由于铜具有良好的导电性和延展性，是全球能源转型过程中的关键原材料之一，清洁能源对导电体的需求远大于传统化石能源。根据国际能源署的数据，传统燃煤电厂或燃气电厂每兆瓦装机容量用铜约1.1吨，而每兆瓦核电用铜1.5吨，每兆瓦光伏或陆上风电用铜约3吨，海上风电每兆瓦用铜达8吨。

图74：金属矿物在清洁能源当中的应用



资料来源：IEA、国信证券经济研究所整理

图75：未来约40%铜需求来自绿色技术



资料来源：Wood Mackenzie、国信证券经济研究所整理

- ◆ 风电领域用铜。根据上述单位装机容量用铜测算，2021年全球风电装机用铜量达到38.22万吨，占全球铜总需求量1.5%左右；到2025年全球风电装机用铜量达到66万吨，依照Wood Mackenzie对2025年全球铜需求量2616万吨测算，占全球铜总需求量2.5%。2021-2025年风电领域用铜年均复合增幅达14.6%。

全球风电用铜量测算

	全球陆上风电装机 (GW)	全球海上风电装机 (GW)	风电用铜 (万吨)	增速
2019	55	6	21.3	
2020	88	6.9	31.92	49.9%
2021	82.6	16.8	38.22	19.7%
2022E	81	13.4	35.02	-8.4%
2023E	90	16.4	40.12	14.6%
2024E	112	23.5	52.4	30.6%
2025E	126	35.1	65.88	25.7%

资料来源：IEA、GWEC、BNEF、国信证券经济研究所预测

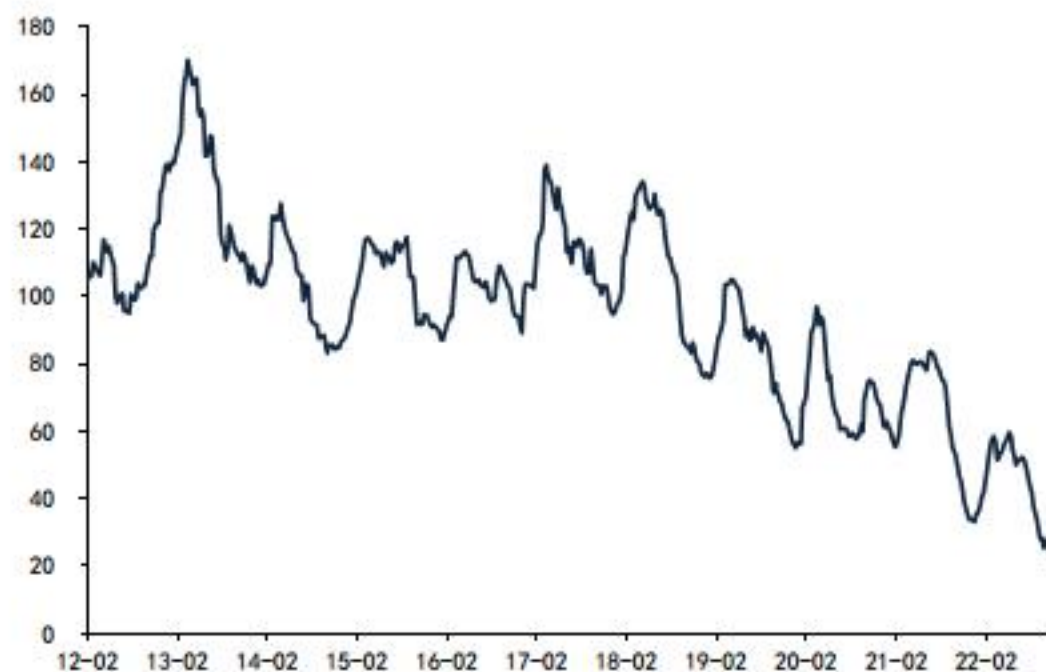
- ◆ 光伏领域用铜。按每兆瓦光伏装机用铜3吨测算，2021年全球光伏装机用铜47.6万吨，占全球铜需求量1.9%；到2025年全球光伏装机用铜量达到109.4万吨，预计占全球铜总需求量4.2%。2021-2025年光伏领域用铜年均复合增速达23.1%。

全球光伏装机用铜量测算

	全球光伏装机容量 (GW)	用铜量 (万吨)	增速
2021	170	47.6	
2022E	225	63.0	32.4%
2023E	281.2	78.7	25.0%
2024E	341.9	95.7	21.6%
2025E	390.8	109.4	14.3%

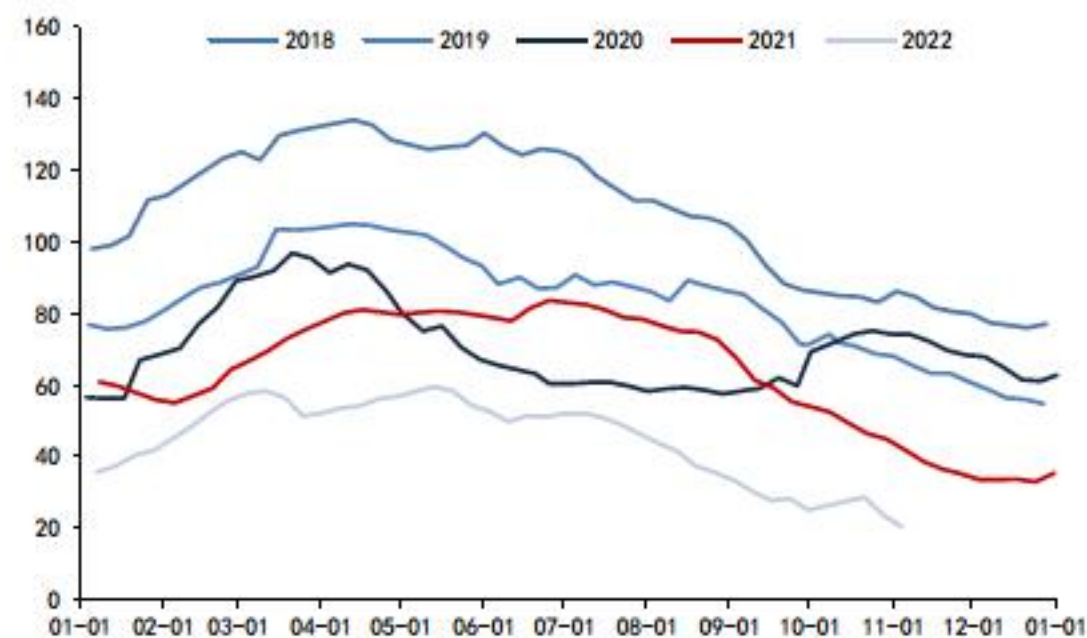
资料来源：IEA、CPIA、SEIA、Wind、国信证券经济研究所预测

图：全球铜显性库存（万吨）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图：全球铜库存季节图（万吨）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

全球铜供需平衡表（千吨）

	2020	2021	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2022	2023
供应	23,941	24,581	6,242	6,231	6,256	6,294	25,022	26,338
供应增速		2.7%	3.1%	1.9%	1.3%	0.9%	1.8%	5.3%
需求	23,498	24,453	5,905	6,354	6,390	6,455	25,105	25,778
需求增速		4.1%	3.2%	1.9%	2.3%	3.3%	2.7%	2.7%
供需平衡	443	128	336	-123	-134	-161	-82	560

资料来源：Wood Mackenzie、国信证券经济研究所整理

电解铝：产能转移导致供应端愈加脆弱

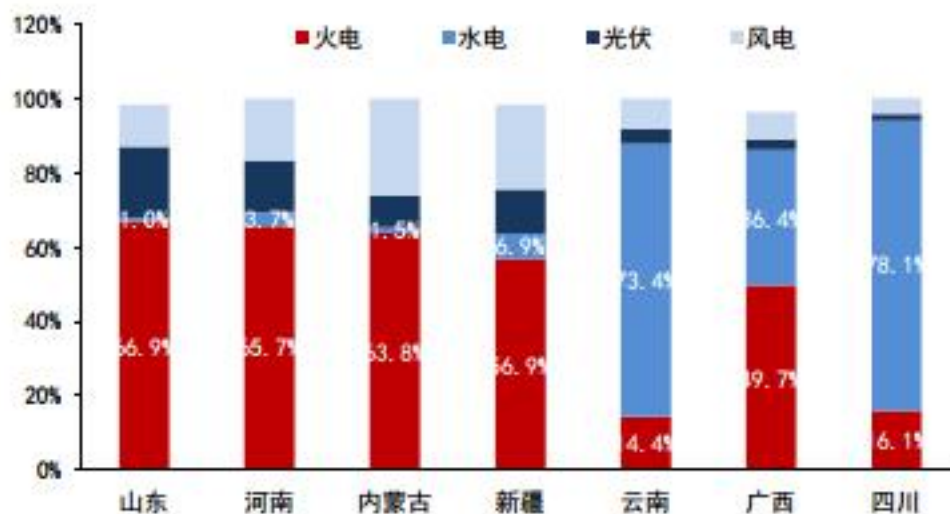
- ◆ **用电价格优势是电解铝企业最大的成本优势：**电解铝的生产过程能耗大，生产1吨电解铝需要13500度电，折合标煤4吨，电力成本占到电解铝生产成本30%以上。各铝企间用电成本差异巨大，是铝企生产成本差异的主要来源。能源属性决定了电解铝产能的迁移始终追随廉价电力：电解铝用电可分为网电和自备电，铝厂要想获得低廉的电价，要么寻找网电价格低的地区，要么在煤炭价格低的地区建设企业自备电厂。因此我国电解铝产能的迁移的大方向是寻找电价洼地。
- ◆ **2017年之后产能转入水电为主的地区：**2017年之前的产能转移，产能涌入的地区电力装机以煤电为主，山东、河南、内蒙古、新疆的火电装机占比均在55%以上。2017年之后的这轮产能转移，产能从以煤电为主的地区转入以水电为主的云南、四川、广西等地，云南、广西水电装机容量占比均在70%以上。
- ◆ **水力发电具有季节性：**根据有关文献，云南省部分水电站调节性能较差，水电发电季节性变化明显，全年发电量分布呈现丰水期多、枯水期少的特点，丰枯出力悬殊。水电丰水期发电量占全年水电发电量比重约为70%，枯水期发电量比重约为30%。云南金沙江中下游水电和中小水电装机量大，该部分水电调节特性较差，丰枯电量比例约为80%：20%，丰枯期电量分布悬殊，其中丰期的7-9月水电发电量占全年水电发电量的45%左右。四川水电同样有明显的季节性，根据相关文献，2018-2020年丰水：枯水期发电比为1.35-1.40。

表1：近年中国电解铝产能变动概述

时间	电解铝产能变动
2012年~2013年	产业向西北部低成本区域转移，山东缓慢扩张
2013年~2015年	西北部产能总体完成，山东把握住煤炭市场低迷的机会迅速扩产
2017年~至今	西北部、山东受诸多行政约束不再扩产
	内蒙古流入大量产能指标继续扩产
	云南、四川开始利用富余的水电，提供优惠电价，大力招商引入电解铝工业 广西利用2011年发改委特批的200多万吨电解铝产能指标，扩张电解铝产能

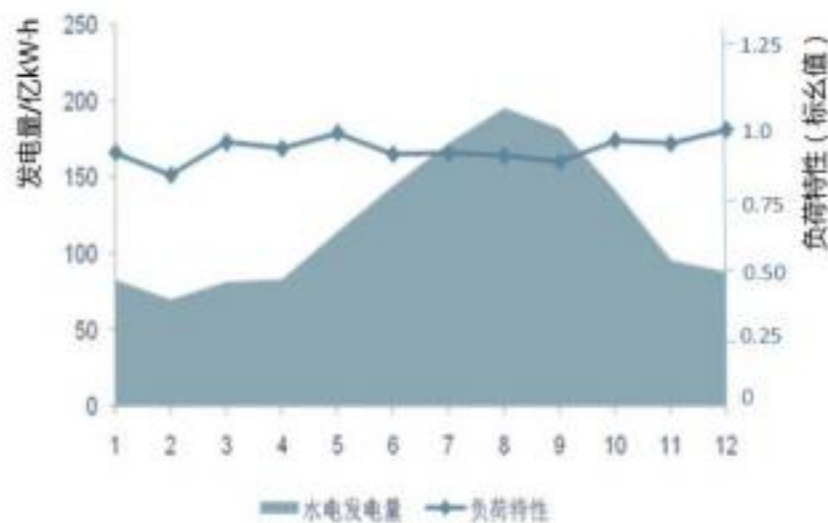
资料来源：国信证券经济研究所整理

图3：2021年部分省份电力装机构成



资料来源：iFinD、国信证券经济研究所整理

图4：云南电力负荷特性与水电出力特性对比



资料来源：《化解云南电力结构性矛盾促进水电消纳研究》、国信证券经济研究所整理

电解铝：国内电解铝运行产能提前见顶，国外难以补充

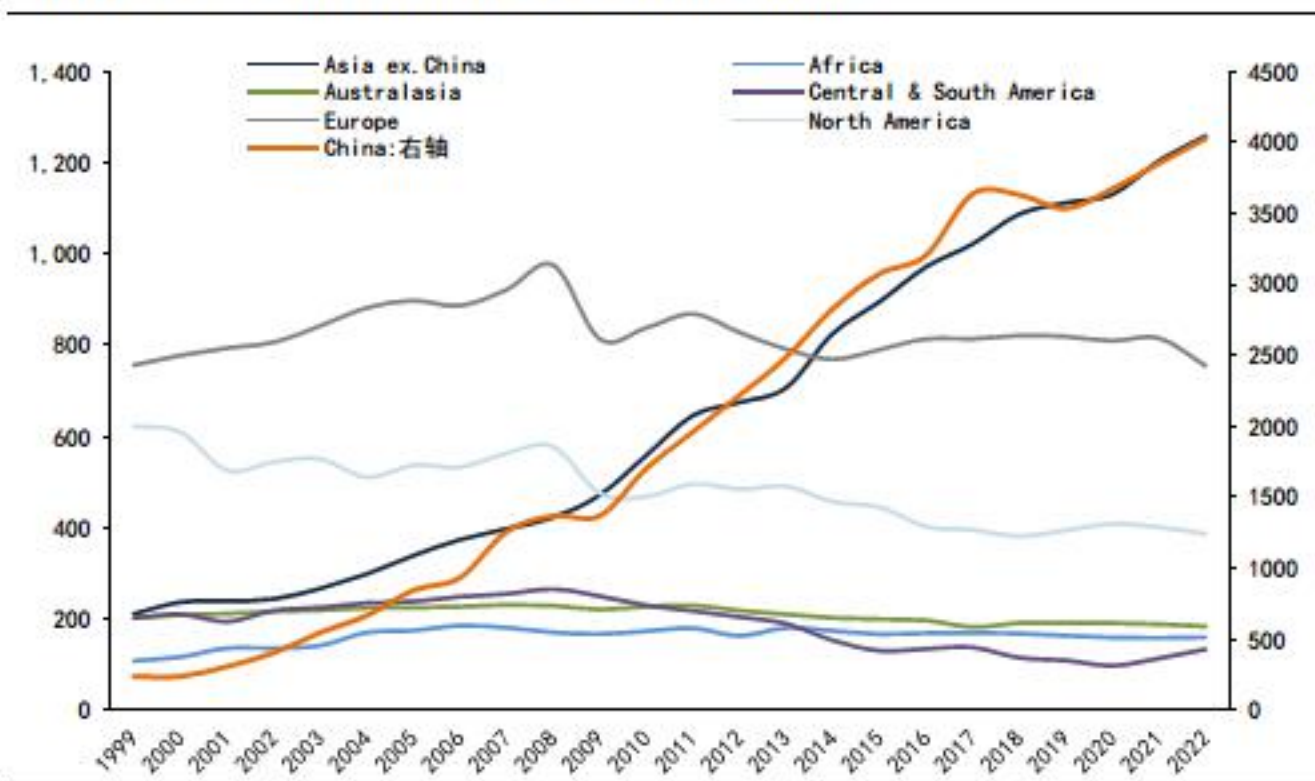
- ◆ **国内电解铝产量可能提前见顶：**国内电解铝产能天花板为4500万吨左右，而工业行业难以做到100%满产，假设做到95%水平的高开工率，则运行产能上限为4275万吨。2022年初以来国内电解铝产能加速投产复产，在7月末运行产能最高曾触及4140万吨，随着四川高温限电导致减产100万吨，运行产能随之下降。我们认为随着我国电解铝能源结构当中水电占比提高，而我国西南部水电的季节性明显，会导致电解铝开工率受限，国内电解铝运行产能以及产量可能已经见顶或接近顶部。
- ◆ **过去20年全球电解铝扩张主要在中国：**本世纪以来全球电解铝扩张主要在中国及亚洲的印度等地，除此之外其他大洲的电解铝产能不增反降，如右图所示，欧洲和北美洲近20年铝产能不增反降，依靠中国逐年增加的铝材出口满足其增量需求。尤其是2008年金融危机后，欧洲和美国停产的部分电解铝产能永久退出。一旦中国电解铝运行产能见顶，全球铝供应增速将明显下降。

图10：国内电解铝运行产能接近顶部（万吨）



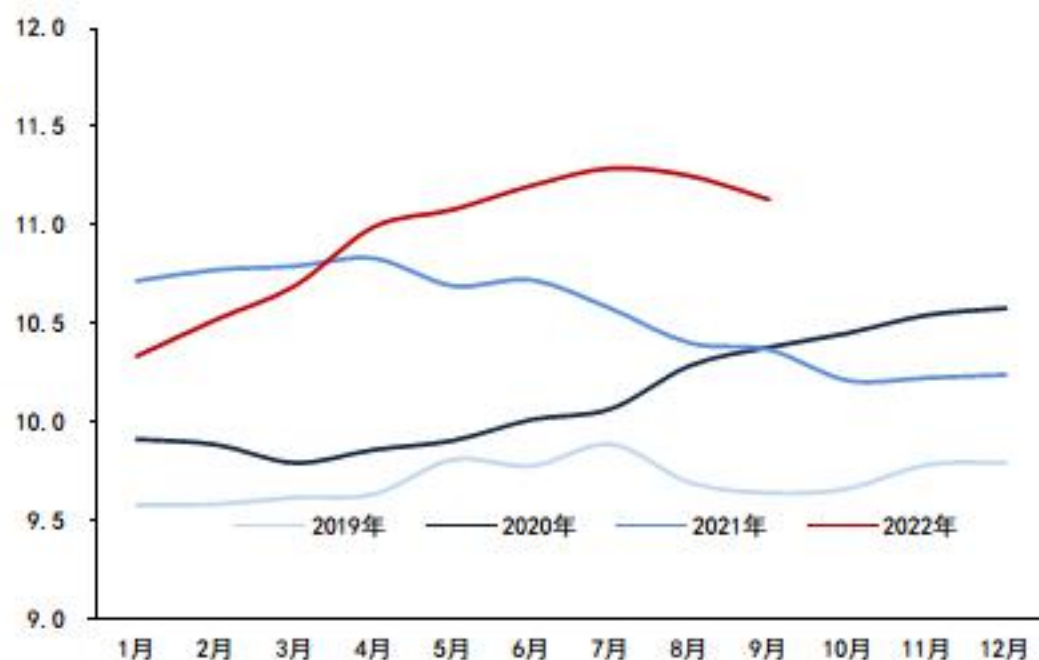
资料来源：iFinD、国信证券经济研究所整理

图11：过去20年全球电解铝增量主要来自中国（万吨）



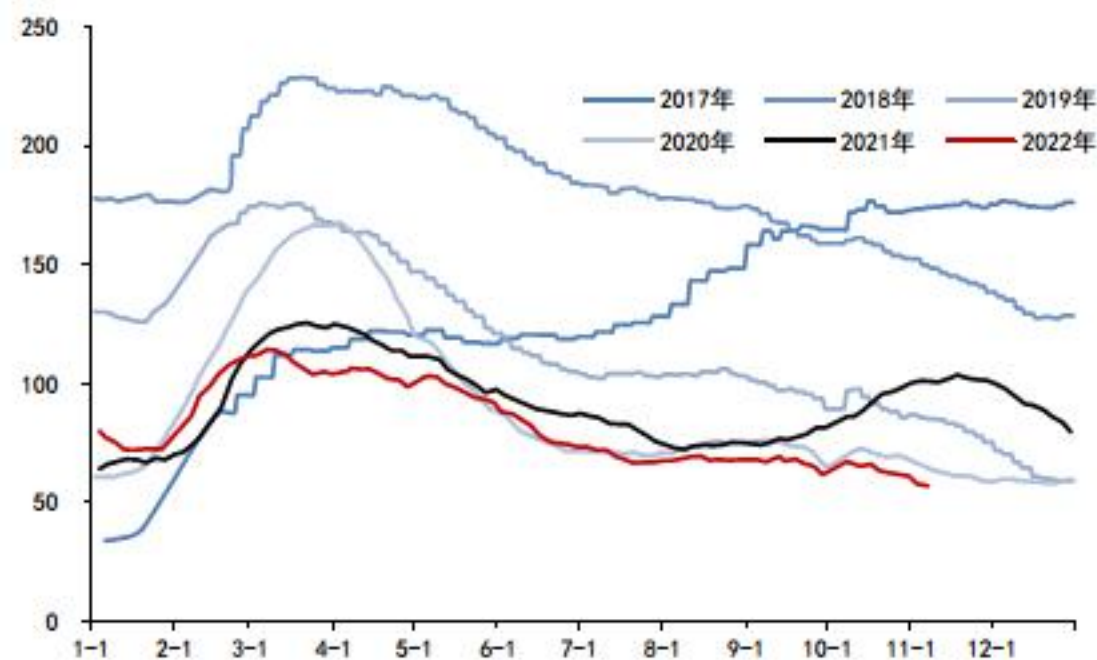
资料来源：CRU、国信证券经济研究所整理

图：中国电解铝日均产量（万吨/日）



资料来源：SMM，国信证券经济研究所整理

图：国内铝库存季节图（万吨）



资料来源：SMM，国信证券经济研究所整理

全球原铝供需平衡表（千吨）

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Global base case aluminium production	48270	50710	53763	57216	59211	63141	63987	63458	65120	67669	68488	71336	73949
Production Adjustment											0	-300	0
Actual/Forecast Smelter Production	48270	50710	53763	57216	59211	63141	63987	63458	65120	67669	68488	71036	73949
% change	4.3%	5.1%	6.0%	6.4%	3.5%	6.6%	1.3%	-0.8%	2.6%	3.9%	1.2%	3.7%	4.1%
Global Consumption:	46999	50124	53730	56861	59634	63094	64931	65555	63854	68693	69219	71116	73796
% change	6.5%	6.6%	7.2%	5.8%	4.9%	5.8%	2.9%	1.0%	-2.6%	7.6%	0.8%	2.7%	3.8%
Implied Surplus/Deficit	1270	586	32	355	-423	47	-944	-2098	1266	-1023	-731	-80	153

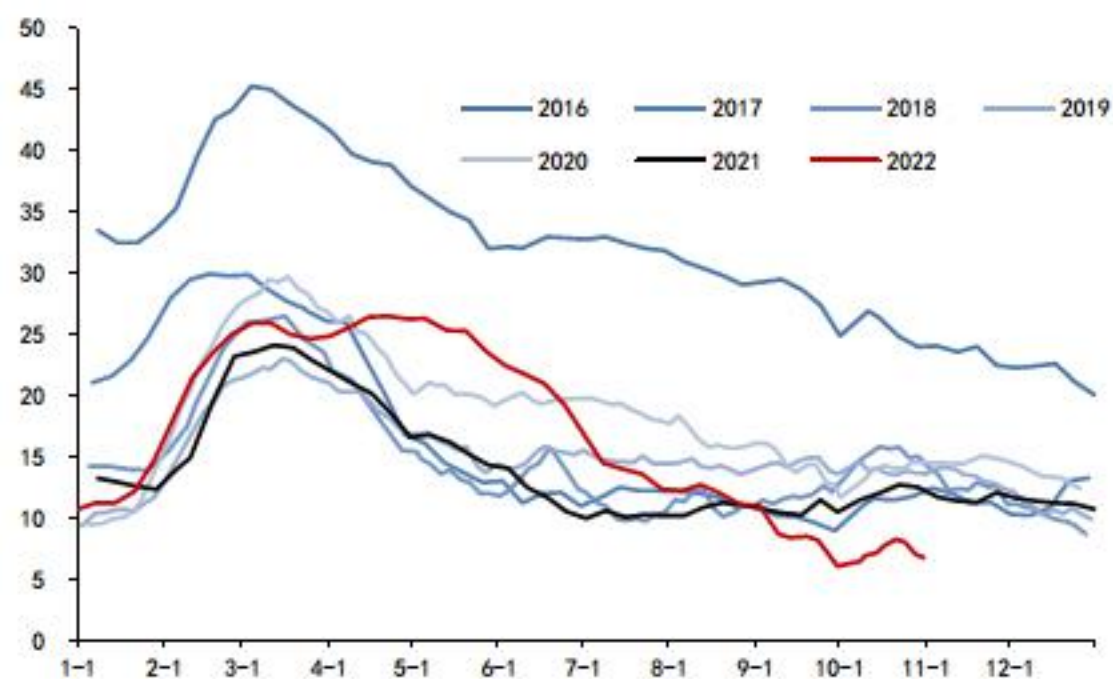
资料来源：Wood Mackenzie，国信证券经济研究所整理

图：国内锌锭库存（万吨）



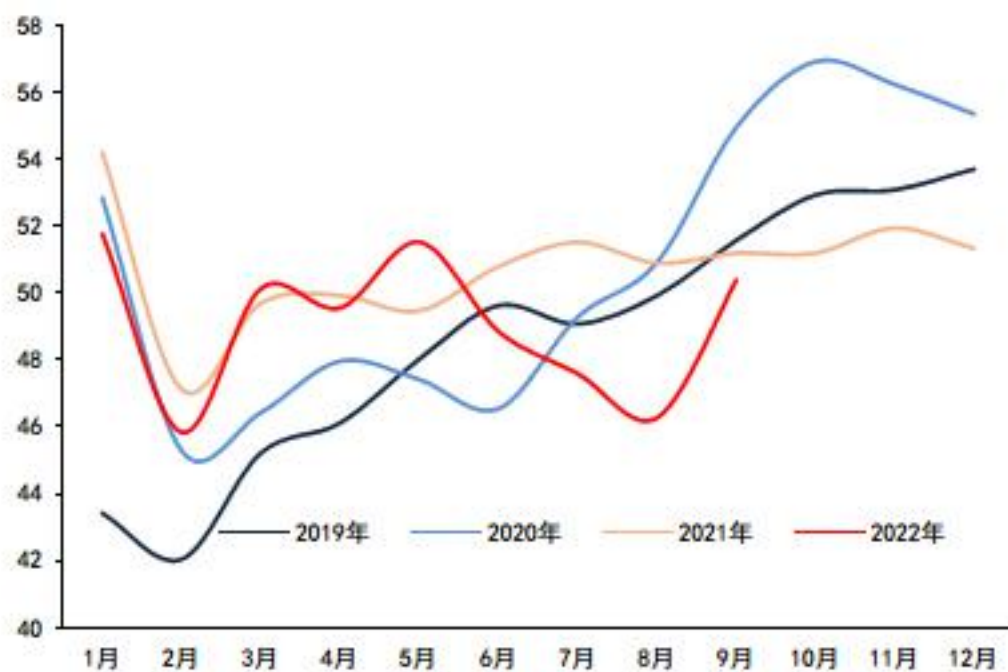
资料来源：SMM，国信证券经济研究所整理

图：国内锌锭库存季节图（万吨）



资料来源：SMM，国信证券经济研究所整理

图：精炼锌月度产量（万吨）



资料来源：SMM，国信证券经济研究所整理

图：LME锌库存（吨）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

全球锌供需平衡表（千吨）

	2020年	2021年	2022年	2023年
锌金属产量	13679	13835	13892	14466
增速	2.1%	1.1%	0.4%	4.1%
锌金属消费	13244	14064	14247	14484
增速	-4.2%	6.2%	1.3%	1.7%
供需平衡	435	-229	-355	-18

资料来源：Wood Mackenzie、国信证券经济研究所整理

- **黄金价格分析框架。**黄金拥有商品属性、金融属性及货币属性，兼具抗通胀功能和避险功能。从黄金的金融属性出发，其定价逻辑可简化理解为名义利率与通胀的相对运行节奏变化。在美元为主导的国际货币体系下，黄金不生息，而美国国债有息，美债收益率下跌会提升黄金吸引力。同时黄金是抗通胀的，而美元会随通胀贬值，高通胀预期会提升黄金吸引力。 $\text{实际利率} = \text{名义利率} - \text{通胀预期}$ ，从历史数据来看，黄金价格也通常呈现出与美元实际利率的负相关关系。
- **全球黄金需求表现强劲。**前三季度，全球黄金需求总量为3387吨，同比增长18%，恢复至疫情前水平。各国央行购金大幅提升，第三季度全球央行购金量创下近400吨的记录。此外，金饰消费也较为坚挺，第三季度增长至523吨。但部分投资者悲观预期下投资需求降低。
- **通胀边际改善但压力尚存。**9月美国CPI同比上涨8.2%，预期8.1%，前值为8.3%；核心CPI同比上涨6.6%，预期6.5%，前值6.3%，再创新高。在持续加息举措下，通胀压力仍保持较高水平，市场对于美联储强势加息预期升温。目前CPI仍处于历史高位，房租上涨以及工资-物价螺旋上升等问题仍在发酵，通胀数据虽然回落，但压力仍然持续。
- **实质衰退风险不断积聚。**从美国近期经济数据来看，虽然劳动力市场依然强劲，但失业率小幅走高，同时制造业、服务业PMI下滑，市场对美国未来进入实质性经济衰退的担忧不断提升。此外，10Y、2Y美债已持续倒挂。4月初，美债收益率曾出现短暂倒挂，7月以来在对经济衰退的担忧下，10年期美债收益率大幅下行，而美联储加息周期对2年期美债收益率形成较强支撑，导致10Y-2Y利差持续倒挂。2000年来，美债2年和10年期收益率共发生过3次倒挂，分别在2000年、2006年和2019年，其后分别发生了互联网和科技股泡沫、全球金融危机、全球疫情冲击，对应均出现了黄金牛市。
- **关注黄金股投资机会。**当地时间11月2日，美联储公布加息75BP决议，将联邦基金利率的目标区间上调至3.75%-4%，加息幅度符合市场预期。美联储在会议中重申降低通胀的决心，虽然市场对于加息“终点”的预期有所抬升，但加息边际放缓的可能性也在大幅提高。衰退预期下，叠加地缘政治局势紧张，黄金价格易涨难跌，黄金股或已迎来配置机会。
- **风险提示：**美国经济增长超预期；美国货币政策收紧超预期；美元指数上行超预期；市场环境变动风险。

国信证券投资评级		
类别	级别	定义
股票投资评级	买入	预计6个月内，股价表现优于市场指数20%以上
	增持	预计6个月内，股价表现优于市场指数10%-20%之间
	中性	预计6个月内，股价表现介于市场指数±10%之间
	卖出	预计6个月内，股价表现弱于市场指数10%以上
行业投资评级	超配	预计6个月内，行业指数表现优于市场指数10%以上
	中性	预计6个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
	低配	预计6个月内，行业指数表现弱于市场指数10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。



国信证券

GUOSEN SECURITIES

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层

邮编：100032